QU’EST-CE QUE L’INFINI ? · SÉANCE 3

# L’infini dénombrable

## Dénombrer, c’est lister

Université Paris 1 — Panthéon-Sorbonne

PARTIE 1

# Retour sur le travail

# Où nous en sommes

**Séance 2**

- **Loger** tout le monde, c'est une **injection** ; **remplir** l'hôtel, c'est une **bijection**.
- Une infinité de cars, chacun plein : logés par les nombres premiers — mais des chambres restaient vides.

# Où nous en sommes

**Séance 2**

- **Loger** tout le monde, c'est une **injection** ; **remplir** l'hôtel, c'est une **bijection**.
- Une infinité de cars, chacun plein : logés par les nombres premiers — mais des chambres restaient vides.

**Aujourd'hui**

Donner un nom aux ensembles qu'on peut faire défiler comme les chambres de l'hôtel — et voir jusqu'où ce nom s'étend.

# Question 2 : $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$

**Alterner**

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $\cdots$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $z(n)$ | 0 | $-1$ | 1 | $-2$ | 2 | $-3$ | 3 | $-4$ | 4 | $\cdots$ |

$z(n) = n/2$ si $n$ est pair, $\quad z(n) = -(n+1)/2$ si $n$ est impair.

# Question 2 : $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$

**Alterner**

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $\cdots$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $z(n)$ | 0 | $-1$ | 1 | $-2$ | 2 | $-3$ | 3 | $-4$ | 4 | $\cdots$ |

$z(n) = n/2$ si $n$ est pair, $\quad z(n) = -(n+1)/2$ si $n$ est impair.

**Ce qu'il faut retenir**

$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$, et pourtant $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z}$ : le principe **(E)** échoue une fois de plus.
Et la bijection **ne respecte pas l'ordre** : $z(1) = -1 < 0 = z(0)$.

# Question 3 : remplir l'hôtel

**Le passager $n$ du car $k$ va dans la chambre $2^k(2n+1)-1$**

Tout entier $m \geq 1$ s'écrit **d'une seule façon** $2^k \times$ (un impair) : $12 = 2^2 \times 3,\ 7 = 2^0 \times 7$.



# Question 3 : remplir l'hôtel

**Le passager $n$ du car $k$ va dans la chambre $2^k(2n+1)-1$**

Tout entier $m \geq 1$ s'écrit **d'une seule façon** $2^k \times$ (un impair) : $12 = 2^2 \times 3,\ 7 = 2^0 \times 7$.




Toutes les chambres sont occupées, chacune par une seule personne : **une bijection** $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$.

# Question 4 : Berry

**« Le plus petit entier naturel qu'on ne peut pas définir en moins de vingt mots »**

- Un vocabulaire fini ne donne qu'un nombre **fini** de phrases de moins de vingt mots.
- Elles définissent au plus un nombre fini d'entiers : il existe donc un plus petit entier qu'aucune ne définit.
- Mais la phrase ci-dessus, en quinze mots, le définit !

# Question 4 : Berry

**« Le plus petit entier naturel qu'on ne peut pas définir en moins de vingt mots »**

- Un vocabulaire fini ne donne qu'un nombre **fini** de phrases de moins de vingt mots.
- Elles définissent au plus un nombre fini d'entiers : il existe donc un plus petit entier qu'aucune ne définit.
- Mais la phrase ci-dessus, en quinze mots, le définit !

**Une antinomie**

Publiée par Russell en 1906, qui l'attribue à G. G. Berry. C'est la notion de « définir » qui doit céder.

# La lecture : Aristote, *Physique* VI, 9 (Zénon)

**La dichotomie**

Pour parcourir un stade, il faut d’abord en parcourir la moitié, puis la moitié de ce qui reste, et ainsi de suite.



# La lecture : Aristote, *Physique* VI, 9 (Zénon)

**La dichotomie**

Pour parcourir un stade, il faut d'abord en parcourir la moitié, puis la moitié de ce qui reste, et ainsi de suite.




Les points à franchir sont numérotés par $\mathbb{N}$ : le $n$-ième est $1 - \frac{1}{2^{n+1}}$. Zénon demande de franchir un ensemble **dénombrable** de points.

PARTIE 2

# Dénombrable

## Un nom

**Définition**

Un ensemble $A$ est **dénombrable** s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$ : $A \approx \mathbb{N}$.
Il est **au plus dénombrable** s'il est fini ou dénombrable.

## Un nom

**Définition**

Un ensemble $A$ est **dénombrable** s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$ : $A \approx \mathbb{N}$.
Il est **au plus dénombrable** s'il est fini ou dénombrable.

**Déjà rencontrés**

Les carrés, les pairs, $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, les nombres premiers, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

# Un nom

**Définition**

Un ensemble $A$ est **dénombrable** s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$ : $A \approx \mathbb{N}$.
Il est **au plus dénombrable** s'il est fini ou dénombrable.

**Déjà rencontrés**

Les carrés, les pairs, $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, les nombres premiers, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

**Une convention à surveiller**

Dans ce cours, un ensemble dénombrable est toujours **infini**. $\{0, 1, \dots, 9\}$ est au plus dénombrable, mais pas dénombrable.

Certains auteurs disent « dénombrable » pour notre « au plus dénombrable » ; en anglais, *countable* a souvent le sens large.

# Dénombrer, c'est lister

**Une bijection $f : \mathbb{N} \to A$, c'est une liste**

$$a_0 = f(0), \quad a_1 = f(1), \quad a_2 = f(2), \quad \ldots$$

où **chaque élément de $A$ apparaît une fois et une seule**.

# Dénombrer, c'est lister

**Une bijection $f : \mathbb{N} \to A$, c'est une liste**

$$a_0 = f(0), \quad a_1 = f(1), \quad a_2 = f(2), \quad \ldots$$

où **chaque élément de $A$ apparaît une fois et une seule**.

Faire défiler tous les éléments, un par un, sans en oublier et sans répétition — de sorte que chacun arrive après un temps fini.

## Les parties de $\mathbb{N}$

**Proposition**

Toute partie **infinie** de $\mathbb{N}$ est dénombrable.

# Les parties de $\mathbb{N}$

**Proposition**

Toute partie **infinie** de $\mathbb{N}$ est dénombrable.

**Idée de la preuve : lister dans l'ordre croissant**

$a_0 =$ le plus petit élément de $A$ ; $a_1 =$ le plus petit élément de $A$ plus grand que $a_0$ ; et ainsi de suite.

- On ne s'arrête jamais : sinon $A \subseteq \{0, \dots, a_n\}$ serait fini.
- Personne n'est oublié : un $a \in A$ qui a $k$ éléments de $A$ en dessous de lui reçoit le numéro $k$.

# Les parties de $\mathbb{N}$

**Proposition**

Toute partie **infinie** de $\mathbb{N}$ est dénombrable.

**Idée de la preuve : lister dans l'ordre croissant**

$a_0 =$ le plus petit élément de $A$ ; $a_1 =$ le plus petit élément de $A$ plus grand que $a_0$ ; et ainsi de suite.

- On ne s'arrête jamais : sinon $A \subseteq \{0, \dots, a_n\}$ serait fini.
- Personne n'est oublié : un $a \in A$ qui a $k$ éléments de $A$ en dessous de lui reçoit le numéro $k$.

À l'intérieur de $\mathbb{N}$, entre le fini et le dénombrable, **il n'y a rien**.

# Un critère commode

**Proposition**

Pour un ensemble $A$ non vide, sont équivalents :

(i) $A$ est au plus dénombrable ;

(ii) il existe une **injection** $A \to \mathbb{N}$ ;

(iii) il existe une **surjection** $s : \mathbb{N} \to A$.

# Un critère commode

**Proposition**

Pour un ensemble $A$ non vide, sont équivalents :

(i) $A$ est au plus dénombrable ;

(ii) il existe une **injection** $A \to \mathbb{N}$ ;

(iii) il existe une **surjection** $s : \mathbb{N} \to A$.

**(iii) ⇒ (ii)**

À chaque $a \in A$, associer le **plus petit** $n$ tel que $s(n) = a$. Deux éléments différents reçoivent deux numéros différents.

# Un critère commode

**Proposition**

Pour un ensemble $A$ non vide, sont équivalents :

(i) $A$ est au plus dénombrable ;

(ii) il existe une **injection** $A \to \mathbb{N}$ ;

(iii) il existe une **surjection** $s : \mathbb{N} \to A$.

**(iii) ⇒ (ii)**

À chaque $a \in A$, associer le **plus petit** $n$ tel que $s(n) = a$. Deux éléments différents reçoivent deux numéros différents.

**La méthode**

Pour montrer qu'un ensemble infini est dénombrable, il suffit d'en faire une **liste** où chaque élément apparaît *au moins* une fois. Les répétitions, on les efface.

# Exercice 1 : dénombrable ou non ?

**Dénombrable, au plus dénombrable, ou ni l'un ni l'autre ?**

(a) les entiers naturels pairs

(b) les nombres premiers

(c) $\{0, 1, \ldots, 9\}$

(d) $\mathbb{N} \times \{0, 1\}$

(e) les rationnels entre 0 et 1

(f) les entiers naturels $\geq 10^6$

# Exercice 1 : dénombrable ou non ?

**Dénombrable, au plus dénombrable, ou ni l'un ni l'autre ?**

(a) les entiers naturels pairs
(b) les nombres premiers
(c) $\{0, 1, \ldots, 9\}$
(d) $\mathbb{N} \times \{0, 1\}$
(e) les rationnels entre 0 et 1
(f) les entiers naturels $\geq 10^6$

**Réponses**

Tous dénombrables, sauf (c) : fini, donc au plus dénombrable seulement.
(d) : $(n, i) \mapsto 2n + i$ — le car unique de l'hôtel. (e) : attendre la séance 4.

PARTIE 3

# La suite

# La suite : vendredi 16 octobre

**Séance 4**

- Les **couples** : parcourir le quadrillage par diagonales.
- Les **fractions** : combien y en a-t-il ?
- Les **mots** finis : tout ce que l'on peut écrire.
- Les **nombres algébriques**.

# La suite : vendredi 16 octobre

**Séance 4**

- Les **couples** : parcourir le quadrillage par diagonales.
- Les **fractions** : combien y en a-t-il ?
- Les **mots** finis : tout ce que l'on peut écrire.
- Les **nombres algébriques**.

Gardez votre vote sur le car des réels.

SÉANCE 4

# Combien y a-t-il de fractions ?

Vendredi 16 octobre